

Sistemas_Lineares_5-SCDT_EstadoNulo

September 1, 2026

1 Análise de Sistemas em Tempo Contínuo no Domínio do Tempo

1.1 Resposta de Estado Nulo.

A resposta de estado nulo é a resposta do sistema relaxado (com condições iniciais nulas) em $t = 0$, sob entrada $x(t)$.

1.1.1 A Integral de Convolução

Considere um sistema S sem energia armazenada, isto é, relaxado, com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$,

$$x(t) \Rightarrow S \Rightarrow y(t),$$

e agora substitua a entrada por um impulso unitário. A saída será $h(t)$.

$$\delta(t) \Rightarrow S \Rightarrow h(t).$$

Se atrasarmos o impulso por um intervalo τ , o mesmo ocorrerá com a resposta, pois o sistema é invariante no tempo, isto é,

$$\delta(t - \tau) \Rightarrow S \Rightarrow h(t - \tau).$$

Agora, vamos multiplicar o impulso de entrada por uma amostra de $x(t)$ no instante $t = \tau$. Como o sistema é linear, por homogeneidade a resposta será multiplicada pelo mesmo valor,

$$x(\tau)\delta(t - \tau) \Rightarrow S \Rightarrow x(\tau)h(t - \tau).$$

Se esta operação for repetida para vários valores de τ , teremos várias entradas e várias respostas correspondentes. Então, por aditividade,

$$\sum_i x(\tau_i)\delta(t - \tau_i) \Rightarrow S \Rightarrow \sum_i x(\tau_i)h(t - \tau_i).$$

Finalmente, em vez de uma somatória discreta consideramos agora a integral contínua ao longo do tempo de $x(\tau)\delta(t - \tau)$. Da mesma forma que antes, teremos

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \Rightarrow S \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Podemos reconhecer que $\delta(t - \tau) = \delta(\tau - t)$, ou seja, o impulso permanece constante sob reversão. Daí, da integral do lado esquerdo acima teremos, com a propriedade da amostragem do impulso, que

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(\tau - t) d\tau$$

Assim esta integral é apenas o sinal de entrada original, e a saída é dada pela integral do lado direito, ou seja

$$x(t) \Rightarrow S \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

ou ainda

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (1)$$

A integral nesta relação é conhecida como **integral de convolução**, e estabelece que a saída é dada pela entrada convoluída com a resposta impulsiva. Se a resposta ao impulso é conhecida, com a integral de convolução é possível a determinação da saída para qualquer entrada $x(t)$. A integral de convolução é frequentemente escrita na forma abreviada abaixo:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

A equação (1) dá a resposta em cada instante t para a entrada ocorrendo em intervalos τ . Como $h(t)$ é causal, é necessário que $\tau \leq t$. Além disso, com a causalidade de $x(t)$, $x(t) = 0 \forall t < 0$, portanto, a equação (1) pode ser reescrita como

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Exemplo No *script* Python abaixo a convolução das duas funções retangulares de suporte=[-1,1] é representada graficamente. 4 instantes de tempo são representados, mas mais ou diferentes momentos podem ser inseridos facilmente. Primeiro, $f_2(t)$ é revertida e deslocada à esquerda. Em seguida é continuamente deslocada para direita, interceptando $f_1(t)$ de forma que a convolução das duas funções é mostrada como o produto das duas curvas em cada instante, mostrado pela área sombreada.

```
[1]: #!pip install lcapy
```

```
[2]: # Este programa é uma adaptação de :https://dspillustrations.com/pages/posts/
      ↪misc/convolution-examples-and-the-convolution-integral.html
```

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Mostra o processo de convolução em instantes t0
# -----

def showConvolution(f1, f2, t, t0):
    # f2 revertida e deslocada
    #-----
    f_shift = lambda tau: f2(t0 - tau)
    # Produto das duas funções
    #-----
    prod = lambda tau: f1(tau) * f2(t0 - tau)
    # Desenha as funções
    #-----
    plt.plot(t, f1(t),
             label=r'$f_1(\tau)$')
    plt.plot(t, f_shift(t),
             label=r'$f_2(t_0-\tau)$')
    # Área que será integrada
    #-----
    plt.fill_between(t, prod(t), color='red', alpha=0.4, hatch='//')
    plt.xticks(np.arange(-4, 4.5, 1), fontsize=7)
    plt.plot(t, prod(t), 'r-', label=r'$f_1(\tau)f_2(t_0-\tau)$')
    plt.grid(True)
    plt.xlabel(r'$\tau$')
    plt.ylabel('Amplitude')
    plt.legend(fontsize=9)

# Parâmetros
# -----
Fs = 50
dt = 1/Fs
T = 5
t = np.arange(-T, T, dt)

# Definição das funções
# -----
f1 = lambda t: (np.abs(t) < 1).astype(float)
f2 = lambda t: (np.abs(t) < 1).astype(float)

# Calcula a convolução
# -----
x1 = f1(t)
x2 = f2(t)
y = np.convolve(x1, x2, mode='full') * dt

```

```

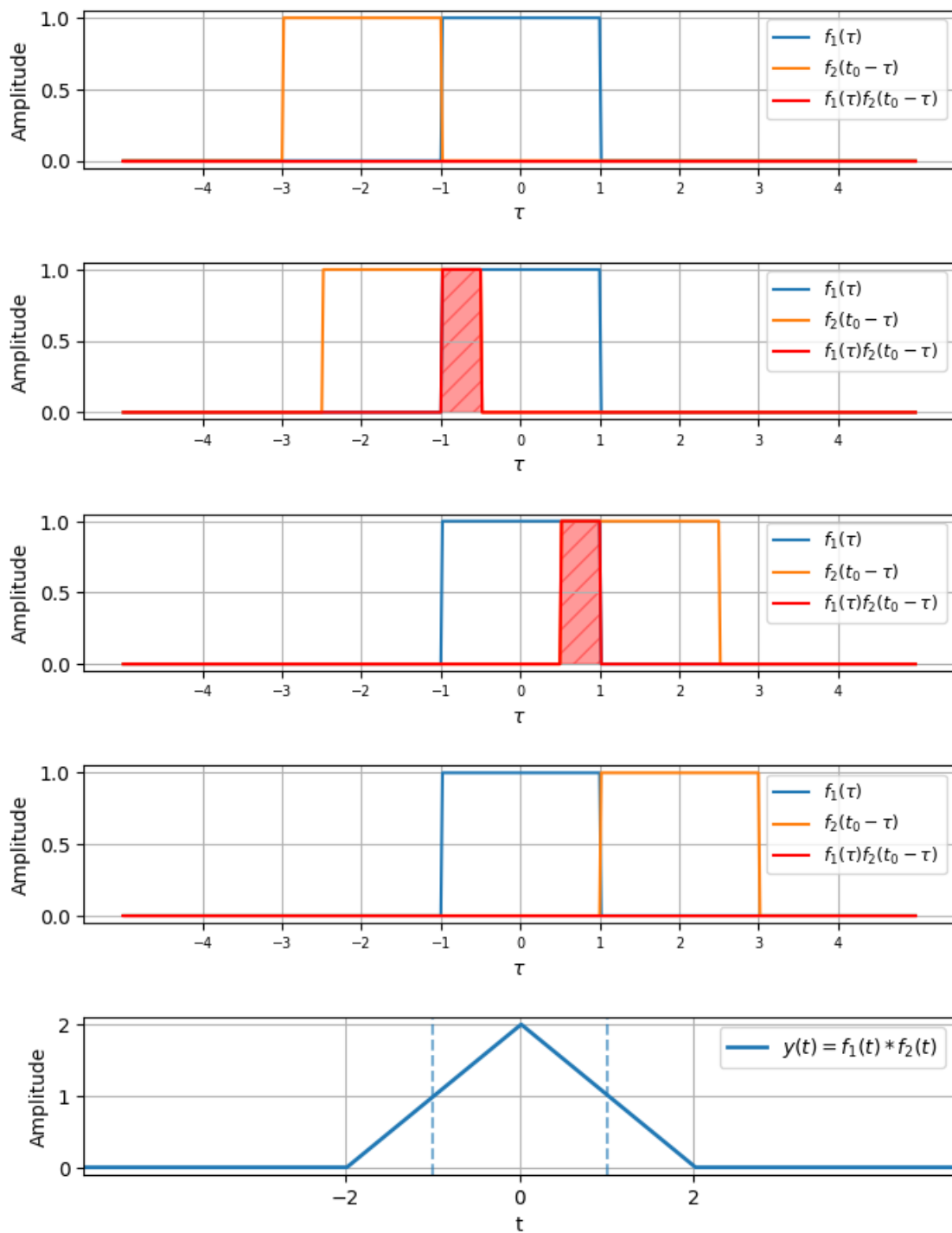
# Vetor de tempo da convolução
#-----
t_conv = np.arange(t[0] + t[0], t[-1] + t[-1] + dt, dt)

# Instantes que queremos visualizar
# -----
t0_values = [-2, -1.5, 1.5, 2]

# Cria a figura
# -----
fig = plt.figure(figsize=(7, 9))
for i, t0 in enumerate(t0_values):
    plt.subplot(5, 1, i+1)
    showConvolution(f1, f2, t, t0)

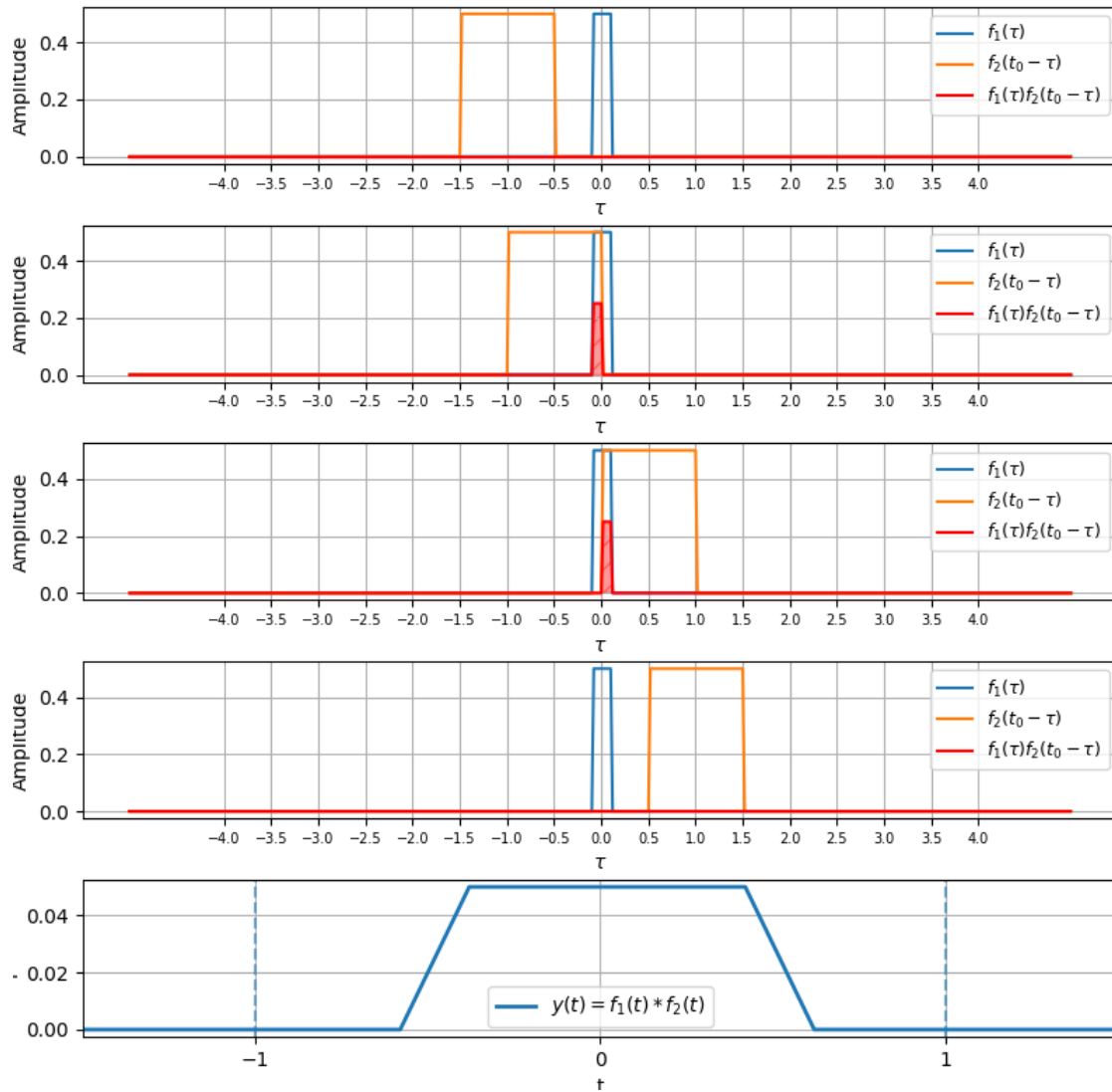
# Gráfico da convolução resultante
# -----
plt.subplot(5, 1, 5)
plt.plot(t_conv, y, linewidth=2, label=r'$y(t)=f_1(t)*f_2(t)$')
plt.grid(True)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('Amplitude')
# Mostra apenas a região de interesse
plt.xlim(-5, 5)
# Ticks mostrando claramente o suporte
plt.xticks([-2, 0, 2])
# Linhas indicando os limites do suporte
plt.axvline(-1, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.axvline(1, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend()
plt.tight_layout(h_pad=2.0)
plt.show()

```

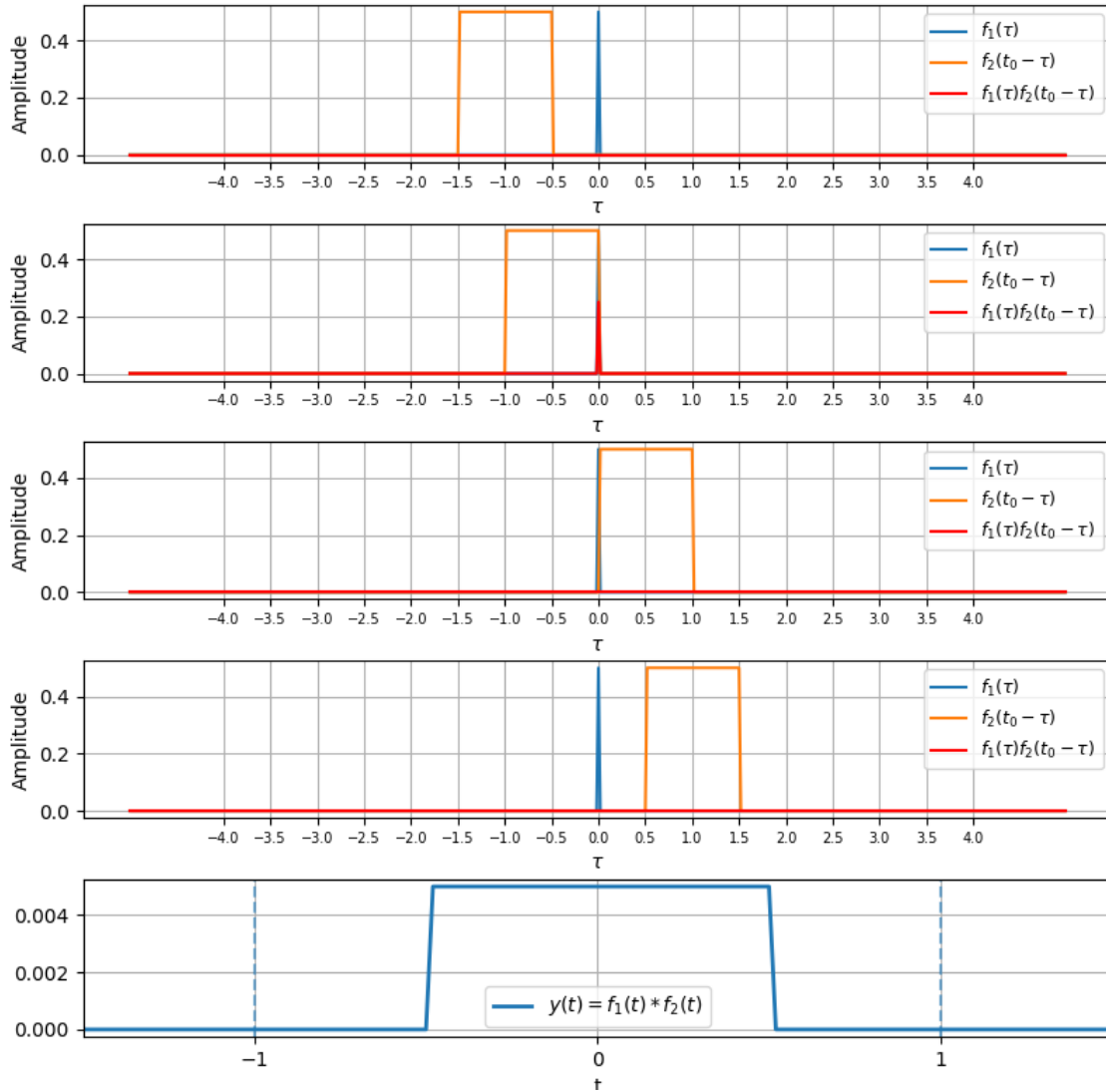


Segundo a propriedade da largura, se a duração (suporte, ou largura) de $f_1(t)$ e $f_2(t)$ forem finitas e dadas por T_1 e T_2 , respectivamente, então a duração de $f_1(t) * f_2(t)$ será $T_1 + T_2$. Esta propriedade pode ser conferida nos gráficos acima, onde a duração de cada pulso é 2 s, e a duração da convolução é 4 s. Se o pulso f_1 tem sua duração reduzida, a convolução tende a resultar em uma forma

semelhante ao pulso f_2 , como mostra a figura abaixo para uma duração de 0.2 s do pulso f_1 .



Finalmente, se o pulso f_2 degenera em um impulso, a convolução resulta em uma cópia de f_1 , como pode ser visto na figura abaixo onde a largura de f_2 é 20 ms.



Exemplo Em um determinado sistema, a resposta ao impulso é dada por $h(t) = e^{-2t}u(t)$. A entrada é $x(t) = e^{-t}u(t)$. Vamos determinar a resposta de estado nulo utilizando a integral de convolução:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_0^t e^{-\tau} e^{-2(t-\tau)} d\tau.$$

Resolvendo a integral resulta em

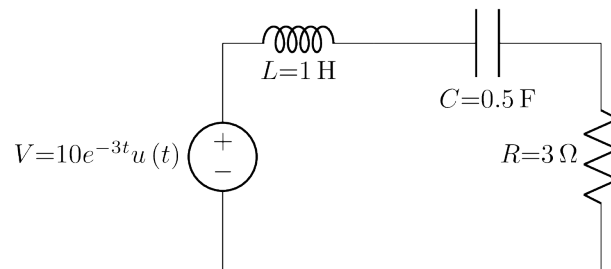
$$y(t) = e^{-2t} \int_0^t e^{-\tau} e^{2\tau} d\tau = (e^{-t} - e^{-2t})u(t).$$

Exemplo Vamos determinar a resposta de estado nulo do circuito RLC abaixo usando o *software* Lcapy.

```
[3]: from lcapy import Circuit

cct=Circuit("""
V 0_1 0 {10*exp(-3*t)*u(t)};down
L 0_1 0_2 1;right
C 0_2 1 0.5 ;right,size=1.5
R 1 0_4 {3};down,size=1.5
W 0_4 0; left
;draw_nodes=none,label_nodes=none""")
```

```
[4]: cct.draw()
```



A resposta de estado nulo é a corrente no circuito, e pode ser obtida simplesmente fazendo o seguinte comando:

```
[5]: cct.R.i
```

```
[5]:
```

$$(-5e^{-t} + 20e^{-2t} - 15e^{-3t}) u(t)$$

```
[6]: import numpy as np

t = np.linspace(0, 10, 1000)
Ir = cct.R.i.evaluate(t)
```

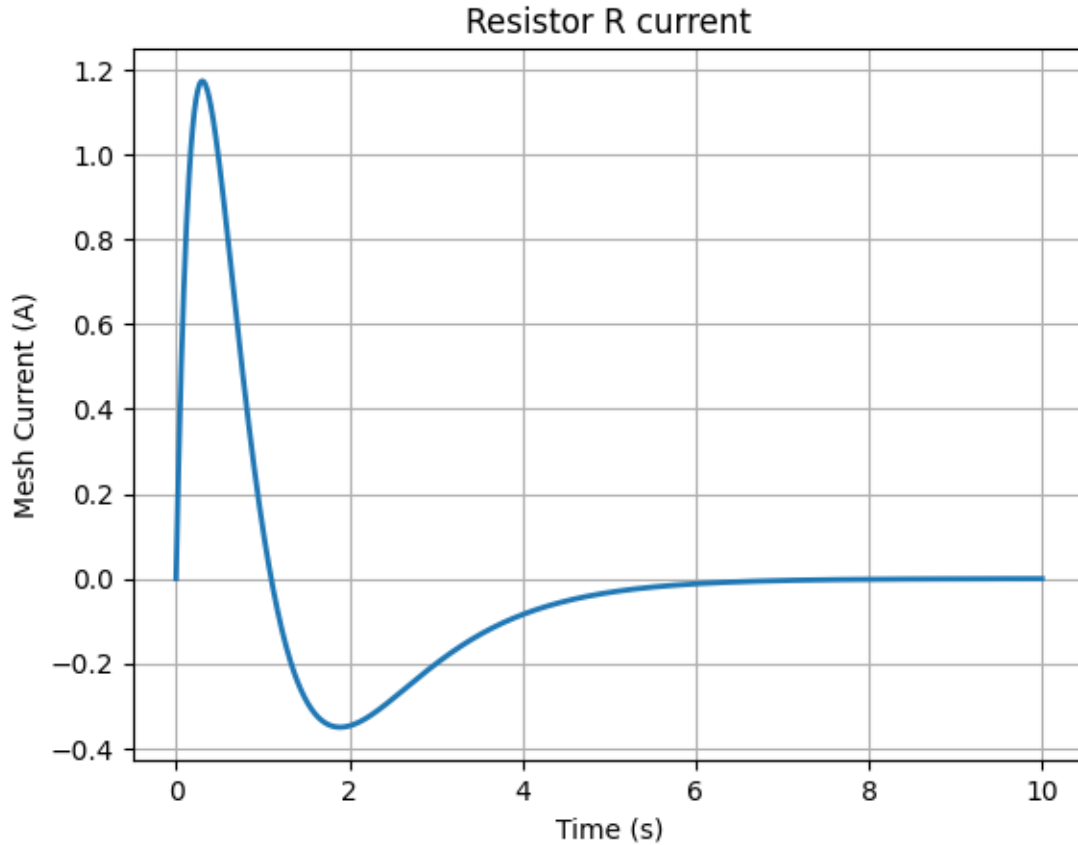
O gráfico da corrente é obtido com o *script* abaixo:

```
[7]: from matplotlib.pyplot import figure

fig = figure()
ax = fig.add_subplot(111, title='Resistor R current')

ax.plot(t, Ir, linewidth=2)

ax.set_xlabel('Time (s)')
ax.set_ylabel('Mesh Current (A)')
ax.grid();
```



1.1.2 A resposta total

Finalizando, para um sistema com resposta de entrada nula $y_0(t)$ e resposta de estado nulo $y(t)$, devido à linearidade a resposta total é a soma das duas, ou seja,

$$y_{tot}(t) = y_0(t) + y(t)$$

Por exemplo, para o circuito RLC acima nós encontramos $y_0(t) = (-5e^{-t} + 5e^{-2t})u(t)$ e $y(t) = (-5e^{-t} + 20e^{-2t} - 15e^{-3t})u(t)$. Note que os dois primeiros termos exponenciais de $y(t)$ tem os mesmos autovalores como os de $y_0(t)$, e compartilham dos mesmos modos característicos. A resposta total é

$$y_{tot}(t) = (-10e^{-t} + 25e^{-2t} - 15e^{-3t})u(t)$$

A primeira parte da resposta, aquela que contém os modos característicos do sistema, é por vezes denominada de *resposta natural*, enquanto que o termo $e^{-3t}u(t)$ é denominado de *resposta forçada*.